

SOFTWARE TESTING – BÀI TẬP 03 (VLU)

WHITE BOX TESTING

1. White Box Testing là gì?

White Box Testing (kiểm thử hộp trắng) là kỹ thuật kiểm thử dựa trên cấu trúc bên trong của mã nguồn, trong đó người kiểm thử biết rõ:

- Luồng điều khiển
- Câu lệnh
- Điều kiện
- Nhánh rẽ

Mục tiêu

- Đảm bảo tất cả các câu lệnh được thực thi
- Phát hiện lỗi logic
- Kiểm tra luồng điều khiển chương trình

2. Các kỹ thuật White Box Testing

2.1 Statement Coverage

Khái niệm: Statement Coverage đo lường tỷ lệ các câu lệnh trong chương trình được thực thi ít nhất một lần.

Công thức:

Mã

$$\text{Statement Coverage} = (\text{Số câu lệnh được thực thi} / \text{Tổng số câu lệnh}) \times 100\%$$

Ví dụ:

java

```
if (a > 6) {  
    b = a;  
}
```

```
print(b);
```

Test case: $a = 7 \rightarrow 100\%$ statement coverage

2.2 Path Coverage

Khái niệm: Path Coverage đảm bảo tất cả các đường đi (paths) trong chương trình được kiểm thử.

Ví dụ:

```
java
```

```
if (a > 6) {
```

```
    b = a;
```

```
}
```

```
print(b);
```

Các path:

- $a > 6 \rightarrow \text{TRUE}$
- $a > 6 \rightarrow \text{FALSE}$

Cần ít nhất 2 test case để đạt 100% path coverage.

2.3 Condition Coverage

Khái niệm: Condition Coverage đảm bảo mỗi điều kiện con trong biểu thức logic đều có giá trị TRUE và FALSE.

Ví dụ:

```
java
```

```
if (x < y && a > b) {
```

```
    print(a + x);
```

```
}
```

Các tổ hợp:

- (T, T)

- (T, F)
- (F, T)
- (F, F)

3. Decision Table (Bảng quyết định)

$x < y$ $a > b$ Kết quả

F – F

T F F

T T T

4. Ví dụ White Box Testing

Hàm kiểm tra ngày hợp lệ

java

```
boolean isValidDate(int year, int month, int day) {
    if (month >= 1 && month <= 12) {
        if (day >= 1 && day <= daysInMonth(year, month)) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

5. Mẫu White Box Test Case (Chuẩn VLU)

No	Mô tả	Test Data	Expected Output	Ghi chú
1	Bao phủ tất cả statement	year=2024, month=2, day=29	TRUE	Năm nhuận

No Mô tả	Test Data	Expected Output	Ghi chú
2 Bao phủ nhánh FALSE	year=2023, month=2, day=30	FALSE	Ngày không hợp lệ

6. Bài tập thực hành

Bài 1

Viết White Box Test Case cho hàm DaysInMonth() sao cho:

- Bao phủ 100% statement
- Bao phủ 100% condition

Bài 2

Đề xuất một hàm có ít nhất 3 điều kiện logic, viết test case bao phủ:

- Statement Coverage
- Path Coverage
- Condition Coverage

Bài 3

Lập bảng quyết định cho biểu thức điều kiện trong hàm trên.